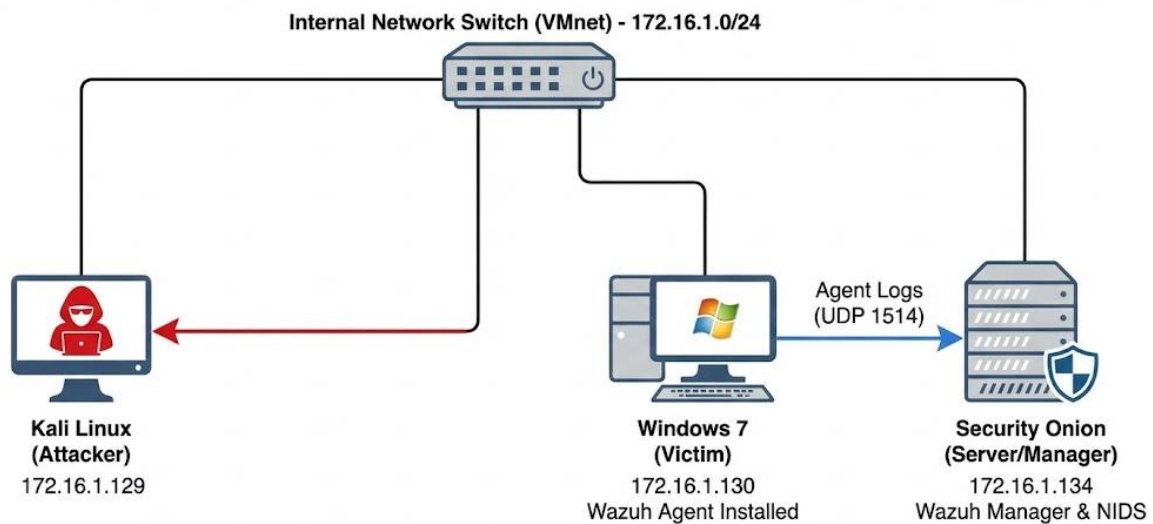


Nhiệm vụ 2: Cài đặt agent và thu thập dữ liệu từ máy trạm

Mô hình mạng



Network Security Monitoring Lab Topology

Bước 1: Chuẩn bị môi trường và kết nối

Máy chủ (Seconion) IP là: 172.16.1.134

Máy tấn công (Kali) IP là: 172.16.1.129

Máy nạn nhân (Win7) IP là: 172.16.1.130

Y/c: Cả 3 máy có thể ping thấy nhau

Máy Seconion:

```
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ ping 172.16.1.129
PING 172.16.1.129 (172.16.1.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.129: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.81 ms
64 bytes from 172.16.1.129: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.689 ms
64 bytes from 172.16.1.129: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.886 ms
64 bytes from 172.16.1.129: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.456 ms
64 bytes from 172.16.1.129: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.575 ms
^C
--- 172.16.1.129 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4070ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.456/1.083/2.811/0.875 ms
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ ping 172.16.1.130
PING 172.16.1.130 (172.16.1.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.03 ms
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.997 ms
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.713 ms
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.844 ms
^C
--- 172.16.1.130 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.713/0.897/1.036/0.131 ms
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$
```

Máy Kali:

```
(quyetnt@quyetnt)~$ ping 172.16.1.134
PING 172.16.1.134 (172.16.1.134) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.134: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.22 ms
64 bytes from 172.16.1.134: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 172.16.1.134: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.763 ms
64 bytes from 172.16.1.134: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.728 ms
^C
— 172.16.1.134 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3018ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.728/1.563/2.546/0.826 ms

(quyetnt@quyetnt)~$ ping 172.16.1.130
PING 172.16.1.130 (172.16.1.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.51 ms
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.24 ms
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.461 ms
64 bytes from 172.16.1.130: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.812 ms
^C
— 172.16.1.130 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.461/1.255/2.512/0.775 ms

(quyetnt@quyetnt)~$
```

Máy Win7:

```
C:\Users\quyetnt>ping 172.16.1.134

Pinging 172.16.1.134 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.1.134: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 172.16.1.134: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.1.134: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.1.134: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.16.1.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\quyetnt>ping 172.16.1.129

Pinging 172.16.1.129 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.1.129: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.16.1.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Bước 2: Khởi tạo agent trên SecOnion

Đăng ký agent trên máy chủ SecOnion

```
*****
* Wazuh v3.9.5 Agent manager.                *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A
```

Chọn A(add) để thêm agent với tên là: victim_quyetnt, ID:1001 và IP: 172.16.1.130

```
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
Please provide the following:
  * A name for the new agent: victim_quyetnt
  * The IP Address of the new agent: 001

** Invalid IP '001'. Please enter a valid IP Address.

  * The IP Address of the new agent: 172.16.1.130
Confirm adding it?(y/n): y
Agent added with ID 001.
```

Chọn E (Extract) để lấy Key cho agent mới tạo

```
*****
* Wazuh v3.9.5 Agent manager.                *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: e

Available agents:
  ID: 001, Name: victim_quyetnt, IP: 172.16.1.130
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 001

Agent key information for '001' is:
MDAxIHZpY3RpbV9xdXlldG50IDE3Mi4xNi4xLjEzMkMjZDc2ZWU4OWNmZVhNTJmMmUxZjAzNDQyYmYz
Y2RkMDNjMWNkNTg2ZDc1NWRlMzFmZGZiZTE3MmI5YjVlNTc2

** Press ENTER to return to the main menu.
```

Sử dụng lệnh sudo su-allow

```

quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ sudo so-allow
This program allows you to add a firewall rule to allow connections from a new IP address.

What kind of communication would you like to allow?

[a] - Analyst - ports 22/tcp, 443/tcp, and 7734/tcp
[b] - Logstash Beat - port 5044/tcp
[c] - apt-cacher-ng client - port 3142/tcp
[e] - Elasticsearch REST endpoint - port 9200
[f] - Logstash forwarder - standard - port 6050/tcp
[j] - Logstash forwarder - JSON - port 6051/tcp
[l] - Syslog device - port 514
[n] - Elasticsearch node-to-node communication - port 9300
[o] - OSSEC/Wazuh agent - port 1514
[r] - OSSEC/Wazuh registration service - port 1515/tcp
[s] - Security Onion sensor - 22/tcp, 4505/tcp, 4506/tcp, and 7736/tcp

If you need to add any ports other than those listed above,
you can do so using the standard 'ufw' utility.

For more information, please see:
https://securityonion.net/docs/Firewall

Please enter your selection:

```

Chọn o (ossec agent) và nhập ip máy win7 để cho phép kết nối (port 1514)

```
=====
UFW Rules
=====

To                Action          From
--                -
22/tcp            ALLOW          Anywhere
1514              ALLOW          172.16.1.130
22/tcp (v6)       ALLOW          Anywhere (v6)

=====
Docker IPTables Rules
=====
```

Bước 4: Cài đặt agent trên máy win7

Vị trí trên máy trạm (Windows 7):

Máy cài đặt: Agent (Wazuh/OSSEC) được đặt trên máy Windows 7 (Nạn nhân) có địa chỉ IP là 172.16.1.130.

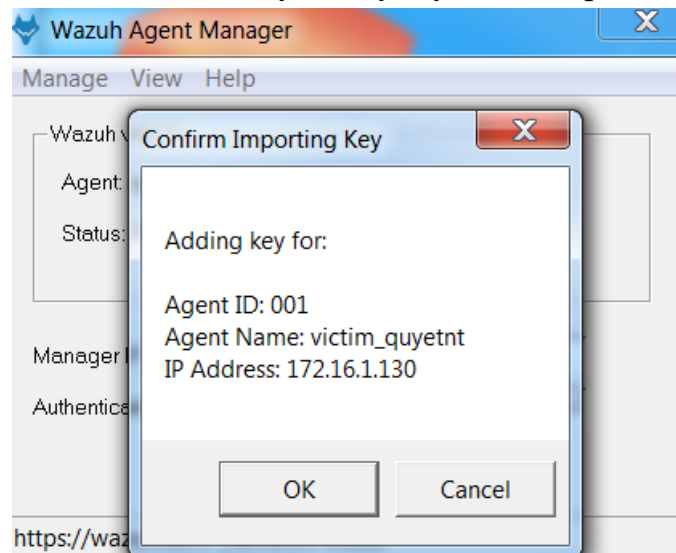
Trạng thái: Agent hiện đang chạy với tên định danh là victim_quyetnt và ID là 001.

Đường dẫn cài đặt mặc định: Thông thường, trên Windows, các tệp tin của Agent sẽ nằm tại: C:\Program Files (x86)\ossec-agent\

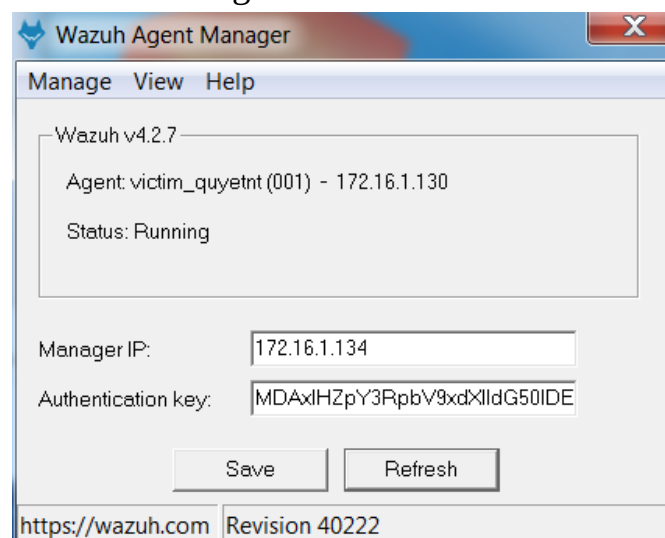
Cài đặt Wazuh Agent Manager và nhập thông tin.

Manager IP: 172.16.1.134 (Ip của máy chủ SecOnion)

Authentication key là key lấy được từ phần trên



Status: Running



Bước 5: Thu thập dữ liệu

Dữ liệu sẽ được agent thu thập và lưu trữ:

Log thô (Archives): Lưu trữ tại /var/ossec/logs/archives/archives.log. Đây là nơi chứa tất cả các sự kiện thu thập được

Cảnh báo an ninh (Alerts): Lưu trữ tại /var/ossec/logs/alerts/alerts.log. Chỉ những sự kiện đủ độ nguy hiểm (Level cao) mới được ghi nhận tại đây.

Chuẩn bị và Kiểm tra trạng thái hệ thống

Kiểm tra dịch vụ: Sử dụng lệnh *sudo so-status* để xác nhận các thành phần như Snort, OSSEC và Elastic Stack đều báo [OK]

```
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ sudo so-status
Status: securityonion
* sgul server [ OK ]
Status: HIDS
* ossec_agent (sgul) [ OK ]
Status: Zeek
Name      Type      Host      Status    Pid      Started
zeek      standalone localhost running    118476 08 Feb 08:16:08
Status: quyetnt-virtual-machine-ens34
* netsniff-ng (full packet data) [ OK ]
* pcap_agent (sgul) [ OK ]
* snort_agent-1 (sgul) [ OK ]
* snort-1 (alert data) [ OK ]
* barnyard2-1 (spooler, unified2 format) [ OK ]
Status: Elastic stack
* so-elasticsearch [ OK ]
* so-logstash [ OK ]
* so-kibana [ OK ]
* so-freqserver [ OK ]
* so-domainstats [ OK ]
* so-curator [ OK ]
* so-elastalert [ OK ]

quvetnt@quvetnt-virtual-machine:~$ █
```

Cấu hình Agent trên máy trạm (Windows 7)

Để máy trạm có thể gửi dữ liệu về máy chủ, Agent phải được cấu hình để theo dõi đúng các kênh nhật ký quan trọng. Cấu hình tệp ossec.conf trên máy Windows để thu thập nhật ký từ kênh Security (An ninh) và System (Hệ thống). Sử dụng “eventchannel” để đảm bảo dữ liệu được gửi về đầy đủ và có cấu trúc.

```
<localfile>
  <location>Security</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
  <query>Event/System[EventID != 5145 and EventID != 5156 and EventID != 5447 and
    EventID != 4656 and EventID != 4658 and EventID != 4663 and EventID != 4660 and
    EventID != 4670 and EventID != 4690 and EventID != 4703 and EventID != 4907 and
    EventID != 5152 and EventID != 5157]</query>
</localfile>
```

Kích hoạt và Kiểm tra kết nối

```
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

Wazuh agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: quyetnt-virtual-machine (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: victim_quyetnt, IP: 172.16.1.130, Active

List of agentless devices:

quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$
```

Agent với ID 001 (victim_quyetnt) đã ở trạng thái Active.

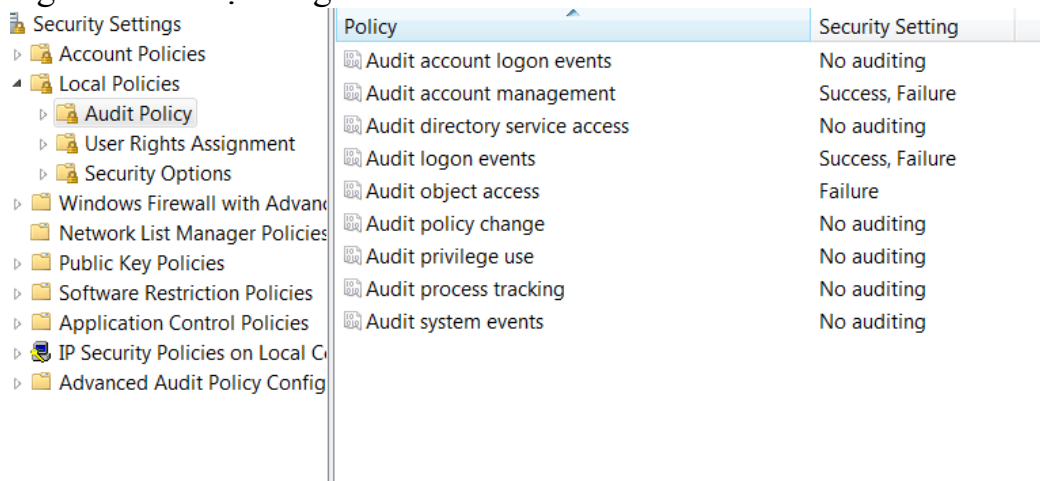
Kiểm tra xem gói tin có thực sự bay từ máy Win7 sang máy chủ không.

sudo tcpdump -i any host 172.16.1.130 and udp port 1514

```
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ sudo tcpdump -i any host 172.16.1.130 and udp
port 1514
[sudo] password for quyetnt:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 262144 bytes
10:23:51.995103 IP 172.16.1.130.58437 > quyetnt-virtual-machine.1514: UDP, lengt
h 229
10:23:51.995581 IP quyetnt-virtual-machine.1514 > 172.16.1.130.58437: UDP, lengt
h 85
10:24:02.134716 IP 172.16.1.130.58437 > quyetnt-virtual-machine.1514: UDP, lengt
h 229
10:24:02.135149 IP quyetnt-virtual-machine.1514 > 172.16.1.130.58437: UDP, lengt
h 85
```

Thực hiện thu thập dữ liệu

Thay đổi chính sách bảo mật Audit Policy trên Win7 để ghi log vào nhật ký để Agent có dữ liệu để gửi về



Kiểm tra alert trên Squert

1	5	1	1		08:20:09	[OSSEC] The VSS service is shutting down due to idle timeout	60702	0	0.042%
Generator ID 10001. OSSEC rules can be found in /var/ossec/rules/.									
file: n/a:n/a									
☒	CATEGORIZE 1 EVENT(S)			CREATE FILTER: src dst both					
QUEUE	ACTIVITY	LAST EVENT	SOURCE	AGE	COUNTRY	DESTINATION	AGE	COUNTRY	
1		2026-02-08 08:20:09	0.0.0.0	-	unknown (-)	172.16.1.130	0	RFC1918 (.lo)	
[OSSEC]									

Đây là một cảnh báo của OSSEC (HIDS) liên quan đến dịch vụ VSS trên Windows. Theo dõi trạng thái dịch vụ hệ thống

Hệ thống phát hiện: OSSEC

Rule ID: 60702

Nội dung cảnh báo: “The VSS service is shutting down due to idle timeout”

Nguồn (Source): 0.0.0.0

Đích (Destination): 172.16.1.130

Số lượng sự kiện: 1

Mức độ ưu tiên: Thấp

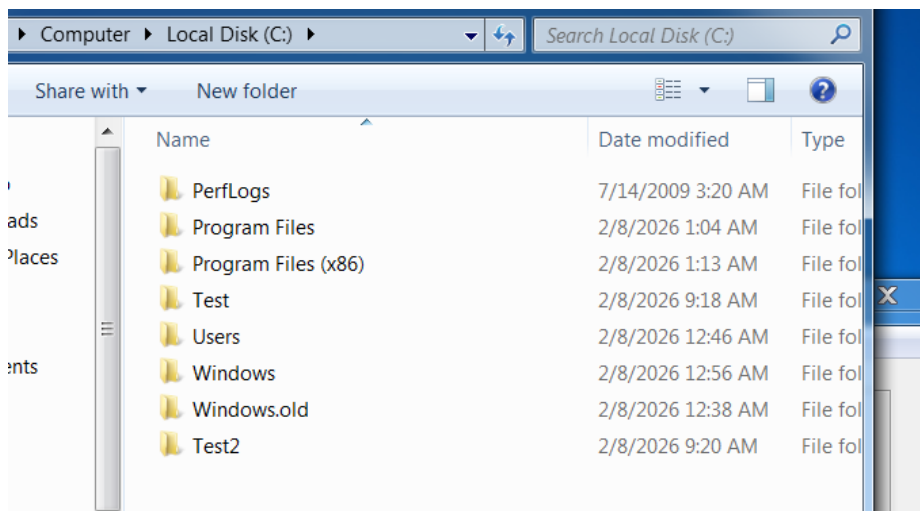
Tỷ lệ xuất hiện: 0.042%

→ Dịch vụ VSS đã tự động dừng vì:

Không còn tiến trình nào sử dụng và hết thời gian chờ (idle timeout)

→ Đây là hành vi bình thường của Windows, không phải lỗi.

Thực hiện tạo mới thư mục Test2 trên Win7 trong thư mục /C:



Lệnh đã trả về các dòng dữ liệu liên quan đến fim_file (giám sát file) và fim_registry (giám sát bản ghi hệ thống)

```

quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ sudo tail -f /var/ossec/logs/archives/archive
s.log | grep 172.16.1.130
2026 Feb 08 09:21:40 (victim_quyetnt) 172.16.1.130->fim_file {"component":"fim_f
ile","type":"integrity_check_global","data":{"id":1770542501,"version":2,"begin"
:"c:\\windows\\regedit.exe","end":"c:\\windows\\win.ini","checksum":"0c1cd5cf45a
54e381cd49faccd55ae297a6906dd"}}
2026 Feb 08 09:21:40 (victim_quyetnt) 172.16.1.130->fim_registry {"component":"f
im_registry","type":"integrity_check_global","data":{"id":1770542501,"version":2
,"begin":["x32] HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\"Security","end":["x64] HKEY_LOCAL_MACHINE\\
\\Software\\\\"Policies\\\\"Microsoft\\\\"Windows\\\\"safer\\\\"codeidentifiers:auth
enticodeenabled","checksum":"6ffe502104917ed3370404cbd1dc832f0af61488"}}

```

Trên máy Win7 thực hiện đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần

Sử dụng lệnh `sudo tail -f /var/ossec/logs/archives/archives.log | grep -i "logon"` kiểm tra các alert login

```
quyetnt@quyetnt-virtual-machine:~$ sudo tail -f /var/ossec/logs/archives/archive.s.log | grep -i "logon"
```

```
2026 Feb 08 08:25:25 (victim_quyetnt) 172.16.1.130->EventChannel {"win":{"system":{"providerName":"Microsoft-Windows-Security-Auditing","providerGuid":{"54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D"},"eventID":"4800","version":"0","level":"0","task":"12551","opcode":"0","keywords":"0x8020000000000000","systemTime":"2026-02-08T08:25:24.461126500Z","eventRecordID":"2838","processID":"472","threadID":"1648","channel":"Security","computer":"quyetnt-PC","severityValue": "AUDIT_SUCCESS","message":"The workstation was locked.\r\n\r\n\r\nSubject:\r\n\r\n\r\n\tSecurity ID:\t\t\t\tS-1-5-21-1912887589-4234885456-1889607820-1000\r\n\r\n\r\n\tAccount Name:\t\t\t\tquyetnt\r\n\r\n\r\n\tAccount Domain:\t\t\t\tquyetnt-PC\r\n\r\n\r\n\tLogon ID:\t\t\t\t0x5fbed\r\n\r\n\r\n\tSession ID:\t\t\t\t1","eventData":{"targetUserSid":"S-1-5-21-1912887589-4234885456-1889607820-1000","targetUserName":"quyetnt","targetDomainName":"quyetnt-PC","targetLogonId":"0x5fbed","sessionId":"1"}}}
```

```
2026 Feb 08 08:25:31 (victim_quyetnt) 172.16.1.130->EventChannel {"win":{"system":{"providerName":"Microsoft-Windows-Security-Auditing","providerGuid":{"54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D"},"eventID":"4625","version":"0","level":"0","task":"12544","opcode":"0","keywords":"0x8010000000000000","systemTime":"2026-02-08T08:25:30.650339200Z","eventRecordID":"2839","processID":"472","threadID":"1648","channel":"Security","computer":"quyetnt-PC","severityValue": "AUDIT_FAILURE","message":"An account failed to log on.\r\n\r\n\r\nSubject:\r\n\r\n\r\n\tSecurity ID:\t\t\t\tS-1-5-18\r\n\r\n\r\n\tAccount Name:\t\t\t\tQUYETNT-PC\r\n\r\n\r\n\tAccount Domain:\t\t\t\tWORKGROUP\r\n\r\n\r\n\tLogon ID:\t\t\t\t0x3e7\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLogon Type:\t\t\t\t7\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccount For Which Logon Failed:\r\n\r\n\r\n\tSecurity ID:\t\t\t\tS-1-0-0\r\n\r\n\r\n\r\n\tAcc
```

Nhật ký đăng nhập: “The workstation was locked” sự kiện hệ thống cho biết máy trạm đã được khóa. Log ghi lại thành công các sự kiện đăng nhập sai (Audit Failure) do sai mật khẩu trên máy Windows 7.

Kiểm tra các cảnh báo (Alerts) tương ứng trên giao diện Squert và Kibana

Interval: 2026-02-08 00:00:00 -> 2026-02-08 23:59:59 (+00:00)

Filtered by Object: NO

Filtered by Sensor: 39.1% 60.9%

QUEUE	SC	DC	ACTIVITY	LAST EVENT	SIGNATURE	ID	PROTO	% TOTAL
19	5	1	1	08:25:39	[OSSEC] Logon Failure - Unknown user or bad password	60122	0	0.808%

Generator ID 10001. OSSEC rules can be found in /var/ossec/rules/.

file: n/a:n/a

☒ CATEGORIZE 19 EVENT(S) ☐ CREATE FILTER: [src](#) [dst](#) [both](#)

QUEUE	ACTIVITY	LAST EVENT	SOURCE	AGE	COUNTRY	DESTINATION	AGE	COUNTRY
19		2026-02-08 08:25:39	0.0.0.0	-	unknown (-)	172.16.1.130	0	RFC1918 (.lo)

WELCOME seconion | LOGOUT UTC 08:55:22

Hệ thống phát hiện: OSSEC

Signature: Login Failure - Unknown user or bad password

Signature ID: 60122

Generator ID: 10001

Mô tả: Phát hiện nhiều lần đăng nhập thất bại do người dùng không tồn tại hoặc mật khẩu sai.

Số lượng sự kiện: 19 lần

Source IP: 0.0.0.0

Destination IP: 172.16.1.130

→ Điều này cho thấy các lần đăng nhập thất bại xảy ra trong hệ thống nội bộ, không phải từ Internet bên ngoài.

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ THỎA HIỆP (IOC)

1. Chỉ số thỏa hiệp dựa trên mạng (Network-based IOCs)

Địa chỉ IP đích (Victim): 172.16.1.130 - Máy trạm Windows 7 là mục tiêu của các cuộc tấn công và hành vi xâm nhập.

Địa chỉ IP Nguồn: 0.0.0.0 - Các hành vi này đều được thực hiện trong hệ thống nội bộ không phải tấn công ngoài

Cổng dịch vụ (Ports): 1514 (UDP) - Cổng được sử dụng để truyền tải dữ liệu nhật ký từ Agent về máy chủ quản lý.

2. Chỉ số thỏa hiệp dựa trên máy chủ (Host-based IOCs)

Các dấu vết được trích xuất trực tiếp từ hoạt động của hệ điều hành trên máy trạm Windows 7:

Mã sự kiện đăng nhập thất bại (Event ID 4625): Ghi nhận các nỗ lực đăng nhập sai mật khẩu của tài khoản quyetnt, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công dò mật khẩu (Brute-force).

Định danh cảnh báo OSSEC (Rule ID 60122): Cảnh báo mức độ ưu tiên cao hiển thị trên Squert với nhãn "Logon Failure - Unknown user or bad password".

Tần suất sự kiện: Ghi nhận đồng thời 19 lần đăng nhập thất bại trong một khoảng thời gian ngắn, củng cố bằng chứng về hành vi tấn công tự động.

Dấu vết thay đổi hệ thống (FIM): Xuất hiện các bản ghi fim_file và fim_registry liên quan đến việc tạo thư mục mới (Test2) và các tệp tin hệ thống như regedit.exe.

Mã sự kiện dịch vụ (Event ID 7036 / Rule ID 60702): Ghi nhận trạng thái dừng (stopped) của các dịch vụ hệ thống như Volume Shadow Copy (VSS), phản ánh các biến động vận hành trên máy nạn nhân.